

北京大学生命科学学院

生物科学专业

一、专业简介

生物科学在国家建设和国民经济可持续发展中具有战略意义和核心地位。生物科学的发展直接关系到人类所面临的粮食安全、人口健康等重大问题的解决。生物科学研究成果使生物技术产业逐步成为社会经济结构重要的支柱产业,使生物科学受到前所未有的关注。

生物科学是一门实验性、基础性很强的学科,具有涉及面宽、知识更新快等特点。生物科学专业的学生不仅要具备扎实的数理化基础知识,同时又要具备敏锐观察和批判性思维的能力。生命过程是物质运动的高级形式,因此,数学、物理学、化学、工程和信息科学都会在生物科学领域找到结合点,生物科学理论的创新离不开其他学科的参与。

北京大学生物科学专业学生在校期间学习生命科学的各种基本理论、现代生物科学研究方法和实验技术,完成生物科学、医药科学或者与生物医学相关的交叉学科的科研训练。选择医药科学方向的学生还将有更多的机会参与医药相关的研究和实习。

二、培养目标

本专业旨在培养兼具广博知识、创新思维与自信心,能够在不同部门和领域从事生物科学及其相关学科教学科研、科学管理、具备科技创新能力及发展潜力的德才兼备、全面发展的领军人才。

三、培养要求

生物科学专业的学生经过四年学习,应达到如下目标:①具备坚实的数、理、化基础和基本理化实验技能。②系统掌握现代生物学及其重要分支学科的基本理论、基本知识和基本技能,掌握生物科学的研究方法和实验技术。③受到科学研究的初步训练,具备科学研究的思考方法和逻辑思维,有良好的科学作风和科学素质。④富有理论联系实际、实事求是、独立思考、勇于创新的科学精神。⑤对生物科学的前沿发展有较好的了解,具有一定的从事基础研究及应用研究和科研开发能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内,修完培养方案规定的内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发毕业证书;符合学士学位授予条件的,授予学士学位。

授予学位类型:理学学士

毕业总学分:138

具体毕业要求包括:

1. 公共基础课程: 45~51 学分	1-1 大学英语: 2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课: 19 学分

续表

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：73 学分	2-1 专业基础课：34 学分
	2-2 专业核心课：31 学分
	2-3 毕业论文（设计）：8 学分
3. 选修课程：12 学分	3-1 专业选修课：12 学分
	3-2 自主选修课：—

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	全校必修	2~8	—	0	按大学英语教研室要求选课
—	思想政治理论必修课	全校必修	19	—	0	按马克思主义学院要求选课
—	思想政治理论选择性必修课	全校必修	1 门	—	0	按学校要求选课
—	劳动教育课	全校必修	—	—	32	按学校要求选课
04831410	计算概论 B	全校必修	3	51	0	一上 面向理科院系。学生选“计算概论 B”课程同时,需要另选该课程的上机课“计算概论 B 上机”。
04831650	计算概论 B 上机	全校必修	0	32	32	一上 面向理科院系。学生选“计算概论 B”课程同时,需要另选该课程的上机课“计算概论 B 上机”。

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831420	数据结构与算法 B	全校必修	3	51	0	一下
04830494	数据结构与算法上机	全校必修	0	32	32	一下 说明：面向理科院系。学生选“数据结构与算法 B”课程同时，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。
60730020	军事理论	全校必修	2	32	0	一上或一下
—	体育系列课程	全校必修	1×4	—	0	全年

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：73 学分

2.1 专业基础课：34 学分

2.1.1 数学 1 组：8 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学 B (一) *	专业必修	5	68		一上
00130202	高等数学 B (二) *	专业必修	5	68		一下
00131421	高等数学 C (一) *	专业必修	4	68		一上
00131422	高等数学 C (二) *	专业必修	4	68		一下

*至少 8 学分；生理神经方向建议选修“高等数学 B (一)”和“高等数学 B (二)”。

2.1.2 统计组：3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132380	概率统计 (B)	专业必修	3	51		三上

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130760	生物统计学	专业必修	3	51		三上
01132676	生物统计	专业必修	3	51		暑假

2.1.3 物理 1 组：8 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理（Ⅰ）	专业必修	4	68		一下
00431133	普通物理（Ⅱ）	专业必修	4	68		二上

2.1.4 化学 1 组：12 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01032630	物理化学（B）	专业必修	3	51	6	二下
01032690	有机化学（B）	专业必修	3	51		二上
01032711	有机化学实验（B）	专业必修	2	68	68	二上
01034880	普通化学（B）	专业必修	4	68	4	一上

2.1.5 化学 2 组：

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01032720	物理化学实验（B）	专业必修	2	68	68	二下
01034920	普通化学实验（B）	专业必修	2	68	68	一上
01035180	定量分析化学	专业必修	2	34		一下
01035190	定量分析化学实验	专业必修	2	68	68	一下

2.1.6 物理 2 组：

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431200	基础物理实验	专业必修	2	68	68	二上

2.1.7 数学 2 组：3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130310	线性代数（C）	专业必修	3	51		二下

2.2 专业核心课：31 学分

2.2.1 专业核心课 1 组：31 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01139381	普通生物学	专业必修	3	51	0	一上
01130311	普通生物学实验	专业必修	2	68	68	一上
01131161	生物学概念与途径	专业必修	2	34	0	春季

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130370	生理学	专业必修	3	51	0	大二
01139630	生物化学	专业必修	4	68	0	二上
01139632	生物化学实验	专业必修	2	68	68	生化同期
01130200	遗传学	专业必修	3	51	0	生化之后
01130210	遗传学实验	专业必修	1	34	34	遗传同期
01138540	分子生物学	专业必修	3	51	0	生化之后
01132677	分子生物学实验	专业必修	1	34	34	分子同期
01130150	细胞生物学	专业必修	3	51	0	生化之后
01130160	细胞生物学实验	专业必修	1	34	34	细胞同期
01139375	生物信息学	专业必修	2	34	0	分生之后
01139376	生物信息学实验	专业必修	1	34	34	生信同期

2.2.2 专业核心课 2 组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01139500	生理学实验	专业必修	1.5	51	51	生理同期

生理神经方向建议选修“生理学实验”

2.3 毕业论文（设计）：8 学分

2.3.1 科研规范与毕业论文组：2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130173	细胞与发育生物学科科研规范与毕业论文	专业必修	2	238	204	四上
01139202	生理学与神经生物学科科研规范与毕业论文	专业必修	2	238	204	四上
01139988	生物化学与分子生物学科科研规范与毕业论文	专业必修	2	238	204	四上
01139997	植物学与生物技术学科科研规范与毕业论文	专业必修	2	238	204	四上

2.3.2 毕业论文组：6 学分

3. 选修课程：12 学分

3.1 专业选修课：12 学分

3.1.1 实习、实践课组：8 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01131050	动物生物学实验	专业选修	1.5	51	51	秋季
01131060	植物生物学实验	专业选修	1.5	51	51	春季

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130071	微生物学实验	专业选修	1	34	34	春季
01139500	生理学实验	专业选修	1.5	51	51	生理同期
01139771	大学生种植实践	专业选修	3	102	102	春季+暑期
01134140	生物学综合野外实习	专业选修	2	68	14 天	大一暑期
01134110	生态学野外实践	专业选修	2	68	68	二暑
01132669	野生灵长类的行为生态学 与保护实习	专业选修	2	68	14 天	秋季
01510162	制造工程体验(清华)	专业选修	2	64	64	春/秋
01131061	植物学综合实验	专业选修	2	68	68	春季
01130161	细胞生物学综合实验	专业选修	2	68	68	春季
01139372	生物信息综合实验	专业选修	1.5	51	51	春季
01131413	细胞培养实验课	专业选修	1	34	34	春季
01131414	细胞的基因编辑技术	专业选修	1.5	51	51	秋季
01131430	高级植物分子生物学 实验技术	专业选修	1.5	51	51	春季
—	本科生科研项目(校级 项目)	专业选修	4	—	—	
01139770	暑期科研实践	专业选修	2	68	14 天	春季
01139774	生物学教学与实验室 管理实践	专业选修	2	68	68	春/秋
01132686	扫描电镜下的美育实践	专业选修	1	34	34	春季
01132678	组织胚胎学及实验	专业选修	3	51	51	秋季
01131170	发育生物学实验	专业选修	1	34	34	春季
01130889	生物摄影及实践	专业选修	2	6	6	春季
01132674	现代动物标本制作	专业选修	1	34	34	春季
01139776	合成生物学实践	专业选修	3	102	102	秋季
01131560	生物标本制作与艺术	专业选修	1	34	34	秋/春
12633070	自然地理综合实习	专业选修	2	68	10 天	三暑
01132679	产业实习实践	专业选修	3	102	21 天	暑期
01535130	野外生态学	专业选修	2	68	10 天	二暑
12632140	生态学控制实验野外 实习	专业选修	2	68	10 天	三暑
01132675	创意性实践	专业选修	2	68	68	秋季
01139772	创意性实践Ⅱ	专业选修	2	68	68	春季
01139775	生命科学与视觉传达	专业选修	2	68	68	秋季

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01139773	工程技术基础与实践	专业选修	2	68	68	秋季
01133081	生物荧光成像实验	专业选修	1	34	34	秋季
01139570	植物特有生命现象导论实验	专业选修	1	34	34	秋季
01139921	免疫学实验	专业选修	1	34	34	秋季
01138495	生命科学前沿实验模块课	专业选修	2	68	68	暑期
01139870	本科生科研实践初探	专业选修	2	68	68	春/秋
01133043	生物荧光成像实验	专业选修	1.5	51	51	秋季
01139871	本科生科研实践进阶	专业选修	3	102	102	春/秋
01139378	生物信息创新实验	专业选修	1	34	34	春季
01139778	生命科学教育实践	专业选修	2	68	68	春/秋
01139385	生物信息产业实践	专业选修	2	68	68	暑期

3.1.2 讨论课组：2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01132022	遗传学讨论	任选	2	34		遗传同期
01132632	生物化学讨论课	任选	2	34		生化同期

3.1.3 专业选修课组：2 学分（具体课程计划或模块由各教研室建议，不限于下列课程，鼓励跨院系、跨学科优化知识结构和专业技能）

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01131080	动物生物学	专业选修	3	51	0	秋季
01131050	动物生物学实验	专业选修	1.5	51	51	秋季
01131040	植物生物学	专业选修	3	51	0	春季
01131060	植物生物学实验	专业选修	1.5	51	51	春季
01139600	微生物学	专业选修	2	34	0	春季
01130071	微生物学实验	专业选修	1	34	34	春季
01139580	发育生物学	专业选修	3	51	0	春季
01130780	生物进化论	专业选修	2	34	0	春季
01130930	普通生态学	专业选修	2	34	0	秋季
01130130	免疫学	专业选修	2	34	0	春季
01132650	细胞中的物理	专业选修	3	51	0	秋季
01139732	生物数学建模	专业选修	3	51	0	春季
01133042	干细胞与再生医学概论	专业选修	2	34	0	秋季
01139640	生物医药工程及管理	专业选修	3	51	0	秋季

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01131414	细胞的基因编辑技术	专业选修	1.5	51	51	秋季
01132663	基因组生物学技术	专业选修	3	51	0	春季
01133029	组学数据分析及其应用	专业选修	2	34	0	暑期
01133037	基因组学数据分析	专业选修	2	34	0	秋季
01131413	细胞培养实验课	专业选修	1	34	34	秋季
01139000	神经生物学	专业选修	2	34	0	秋季
01132681	神经发育与可塑性	专业选修	2	34	0	秋季
01137010	高级神经生物学	专业选修	4	68	0	秋季
08402105	细胞分子生物学中的物理化学	专业选修	3	51	0	秋季
01139886	生命科学中的人工智能方法与应用	专业选修	3	51	0	秋季
01139001	药理学基础	专业选修	2	34	0	春季

3.2 自主选修课

学生可根据自己兴趣和职业发展需要,在教研室(或导师)指导下,在全校范围内选修其他课程,并使总学分不少于 138 学分。

六、其他

1. 保送研究生要求

修满公共必修课(基本修满)、专业基础课和专业核心课程,成绩合格,总成绩优良,思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分。

2. 荣誉学位要求

(1) 思想品德好,德智体美劳全面发展,在校期间没有受过任何纪律处分。

(2) 已获得所修专业的学士学位授予资格。

(3) 申请学生成绩优秀率排名(前 7 或前 8 学期,四年制)位于院系(专业)毕业本科生的前 30%。

(4) 申请学生需修不低于 12 学分的荣誉课程学分,且荣誉课程成绩全部 85 分及以上或 A 及以上(不计重修成绩)。

(5) 申请学生应参与本科生科学研究项目、或申请获得“研究课程”学分,并获得优秀及以上评价。

(6) 毕业论文获得优秀及以上评价。

附:荣誉课程

序号	课号	课程名称	学分
1	01134101	生命科学前沿文献阅读讨论(1)	2
2	01134102	生命科学前沿文献阅读讨论(2)	2

续表

序号	课号	课程名称	学分
3	01134103	生命科学前沿文献阅读讨论（3）	2
4	01134104	生命科学前沿文献阅读讨论（4）	2
5	01134105	生命科学前沿文献阅读讨论（5）	2
6	01134106	生命科学前沿文献阅读讨论（6）	2
7	01134107	生命科学前沿文献阅读讨论（7）	2
8		本科生科研实践	3~6
9	01132675	创意性实践	2
10	01139772	创意性实践Ⅱ	2
11	01139773	工程技术基础与实践	2
12	01132679	产业实习实践	3
13		综合实验	2
14	01132632	生物化学讨论课	2
15	01132022	遗传学讨论	2
16	01139580	发育生物学	3
17	01130952	演化生物学	2
18	01130130/01139920	免疫学	2/3
19	01139000/01137010	神经生物学/高级神经生物学	2/4
20	01132650	细胞中的物理	3
21	01139732	生物数学建模	3
22	01131435	植物细胞发育	2
23	01133041	表观遗传学基础——从染色质到人类疾病	2
24	01133037	基因组学数据分析	2
25		基因工程机器设计	3
26	08402105	细胞分子生物学中的物理化学	3

3. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

港澳台学生和留学生的学分完成要求（包括公共基础课程、专业必修课程、专业选修课程等）均与本科生要求一致。其中，“公共基础课”系列中的“思想政治理论课”和“军事理论”用“与中国有关课程”代替，即需在“与中国有关课程”中修满 21 学分。

七、生物科学专业课程地图

生物科学专业课程地图

